

Mesura de la calor latent de vaporització del N_2

Ben Thomas, Josué Eduardo Tello Guizado

27 de gener de 2026

Resum

L'objectiu d'aquest estudi és la determinació de la calor latent de vaporització del N_2 a pressió atmosfèrica mesurant la variació de massa quan el nitrogen es troba en contacte amb l'aigua i amb blocs de coure de diferent massa que s'introdueixen a un vas de Dewar. Es determina que la calor latent $L = 14 \pm 6 \text{ KJ/mol}$

1 Introducció

El càlcul de la calor latent del N_2 es fa mitjançant l'ús de l'equació 1, on cal determinar el paràmetre Δm a través d'un muntatge experimental que consisteix en introduir el N_2 en un vas de Dewar i mesurar la variació de la massa en funció del temps amb un programa d'adquisició de dades connectat a la balança electrònica fins que la variació de massa s'estabilitzi, després s'introdueix el bloc de coure i s'observa la variació de massa al programa fins que aquesta s'estabilitzi. En aquesta pràctica es fan servir dos blocs de coure diferents.

2 Mètodes

El calor cedit del bloc metàl·lic que causa la seva baixada de temperatura és utilitzat per evaporar el nitrogen líquid, de manera que es pot escriure

$$\Delta m L + M \int_{T_1}^{T_0} c(T) dT = 0 \implies L = \frac{M}{\Delta m} \int_{T_1}^{T_0} c(T) dT \quad (1)$$

on L es la calor latent de vaporització del N_2 . El valor (t_1, m_1) obtingut en l'instant d'haver introduït la massa del bloc metàl·lic s'utilitza per a calcular l'increment de massa Δm mitjançant la resta entre m_1 i $m_2(t_1)$, on $m_2(t)$ correspon a la recta de regressió per a $t > t_1$ (Equació 2).

$$\Delta m = m_1 - m_2(t_1) \quad (2)$$

La incertesa $\delta m_1 = 1 \text{ mg}$ correspon a la resolució de la bàscula utilitzada, mentre que δm_2 és una combinació de les incerteses de la recta de regressió. Utilitzant la llei de propagació d'incerteses:

$$\delta F(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sqrt{\sum_i^N \left(\delta x_i \frac{\partial F}{\partial x_i} \right)^2} \implies \delta \Delta m = \sqrt{\left(\delta m_1 \frac{\partial \Delta m}{\partial m_1} \right)^2 + \left(\delta m_2 \frac{\partial \Delta m}{\partial m_2} \right)^2}$$

Sabent que $m_2 = m_2(a, t, b)$ i assumint $\delta t = 0$:

$$\delta m_2 = \sqrt{\left(\delta a \frac{\partial m}{\partial a} \right)^2 + \left(\delta b \frac{\partial m}{\partial b} \right)^2} = \sqrt{(\delta a t)^2 + (\delta b)^2} \implies \delta \Delta m = \sqrt{(\delta m_1)^2 + (\delta a t)^2 + (\delta b)^2}$$

3 Resultats

La variació de la massa de N_2 en funció del temps es mostra a les figures 1 i 2 on s'introdueixen blocs de coure de massa $61.16 \pm 0.01 \text{ g}$ i $31.23 \pm 0.01 \text{ g}$ respectivament. En aquestes figures es mostren que la variació de la massa en funció del temps a l'inici s'estabilitza i segueix una recta, després

d'introduir la massa de coure hi ha un augment de massa que es redueix fins que la variació de massa es torna a estabilitzar seguint una recta segons les equacions 3 i 4 per les masses $61.16 \pm 0.01g$ i $31.23 \pm 0.01g$ respectivament .Mitjançant l'equació 2 es determina que els valors obtinguts de Δm són els següents:

$$\Delta m_{31.23g} = 10.409 \pm 0.011g \quad \Delta m_{61.16g} = 20.776 \pm 0.011g$$

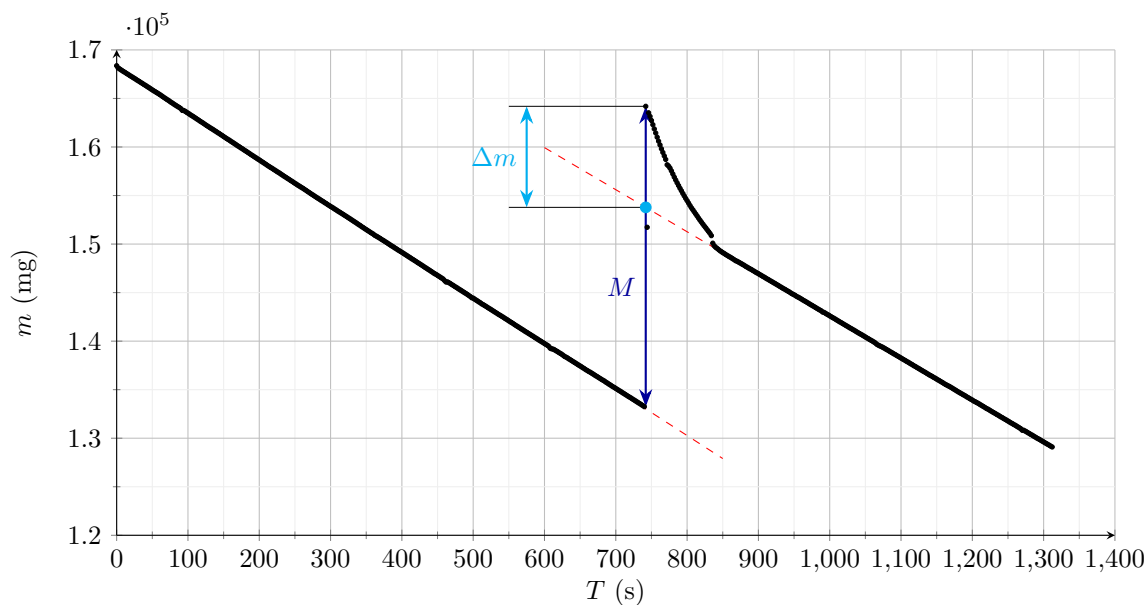


Figura 1: Variació de la massa m del nitrogen líquid N^2 en funció del temps t abans d'introduir el bloc de coure de $31.23g$ i una vegada introduït, deixant que el coure es refredi i arribi al equilibri termodinàmic amb el N^2

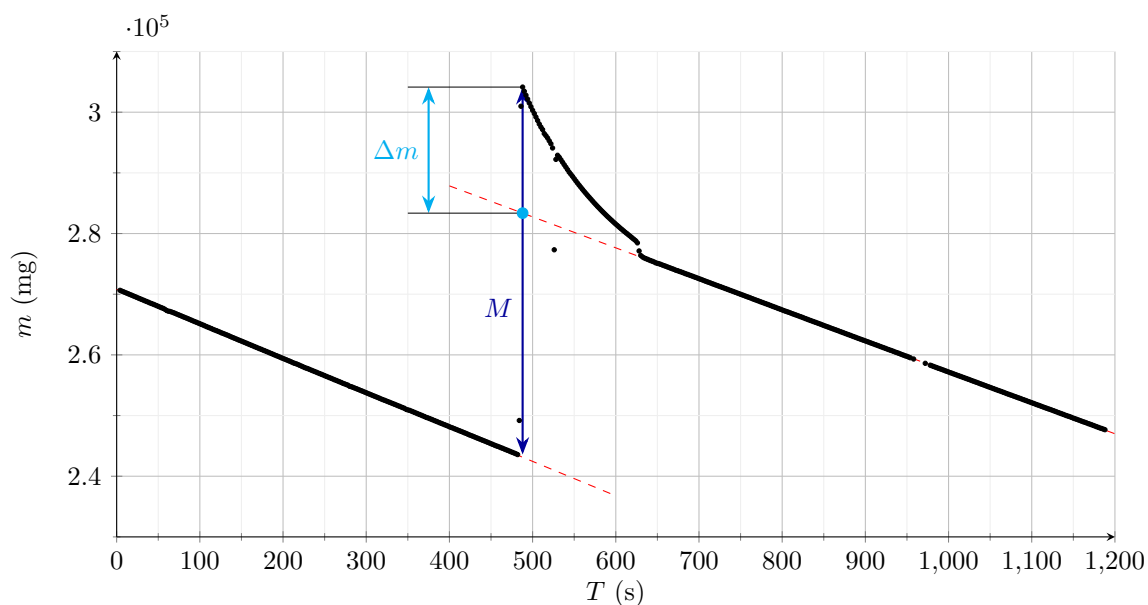


Figura 2: Variació de la massa m del nitrogen líquid N^2 en funció del temps t abans d'introduir el bloc de coure de $62.16g$ i una vegada introduït, deixant que el coure es refredi i arribi al equilibri termodinàmic amb el N^2

$$m = a_1 t + b_1 = (-47.339 \pm 0.008) t + 185939 \pm 9 \quad (3)$$

$$m = a_2 t + b_2 = (-47.352 \pm 0.009) t + 168155 \pm 9 \quad (4)$$

Per calcular la integral de l'equació 1 de la calor latent es fa servir la taula de capacitats calorífiques del coure des de la temperatura de 50 °C fins a 300 °C i mitjançant una regressió de grau tres es pot determinar l'expressió de $C(T)$ en aquest rang de temperatura com es mostra a l'equació 6 on $\alpha = (19 \pm 4) \cdot 10^{-7} \text{ J/K}^4 \text{ mol}$, $\beta = (-15.0 \pm 2.0) \cdot 10^{-4} \text{ J/K}^3 \text{ mol}$, $\gamma = (37 \pm 3) \cdot 10^{-2} \text{ J/K}^2 \text{ mol}$, $\theta = -8.9 \pm 1.4 \text{ J/K mol}$

$$c_p = c(T) = \alpha T^3 + \beta T^2 + \gamma T + \theta \quad (5)$$

Integrant des de T_0 fins a T_1 es troba el resultat de l'integral segons l'equació 6 i l'error amb l'equació 7 on es determina que $I = 4 \pm 2 \text{ KJ/mol}$.

$$I = \int_{T_1}^{T_0} c(T) dT = \frac{\alpha T^4}{4} + \frac{\beta T^3}{3} + \frac{\gamma T^2}{2} + \theta T \Big|_{T_1}^{T_0} = 4.63 \text{ kJ/mol} \quad (6)$$

$$\begin{aligned} \delta I = & \left[\left(\delta \alpha \frac{T^4}{4} \right)^2 + \left(\delta \beta \frac{T^3}{3} \right)^2 + \left(\delta \gamma \frac{T^2}{2} \right)^2 + (T \delta \theta)^2 \right. \\ & \left. + ((\alpha T^3)^2 + (\beta T^2)^2 + (\gamma T)^2 + (\theta)^2) (\delta T)^2 \right]^{1/2} \Big|_{T_1}^{T_0} \end{aligned} \quad (7)$$

Per trobar l'error de la calor latent es fa servir l'equació 8 per les dues mostres i finalment es pot obtenir la mitjana amb l'equació 9 i es determina que $L_1 = 14 \pm 6 \text{ KJ/mol}$ associada a la massa m_1 i $L_2 = 14 \pm 6 \text{ KJ/mol}$. Finalment es troba la calor latent del N_2 com la mitjana dels valors $L_{EXP} = 14 \pm 6 \text{ KJ/mol}$

$$\delta L = \sqrt{\left(\delta M_g \frac{I}{\Delta m_g} \right)^2 + \left(\delta I \frac{M_g}{\Delta m_g} \right)^2 + \left(\delta(\Delta m_g) \frac{M_g I}{(\Delta m_g)^2} \right)^2} \quad (8)$$

$$L_{exp} = \frac{L_1 + L_2}{2} = 14 \pm 6 \text{ KJ/mol} \quad (9)$$

4 Conclusions

Mitjançant el muntatge experimental i la mesura de la variació de la massa del N_2 a través del temps es pot determinar la seva calor latent segons l'equació 1, on es fa servir mètodes d'integració numèrics amb regressions polinòmiques. El valor de la calor latent del N_2 és $L_{exp} = 14 \pm 6 \text{ KJ/mol}$ és compatible amb el valor tabulat 12.6 ± 0.01 perquè la seva discrepància $d = 1.4 < 2\sigma_{L_{exp}}$.